1. **Цель работы**

   Получение навыков построения логической и физической моделей данных.

2. **Задание**

   1. Создать физическую модель базы данных, находящуюся в третьей нормальной форме в соответствии с заданным вариантом.

   2. Описать ссылочную целостность БД в таблице и добавить её обоснование.

   Согласно варианту №6:

   Предметная область поликлиника: прием, пациент, процедура/прием, врач, стоимость

   а. кабинеты, в которых проводились любые процедуры, с аппаратурой, в названии которой есть слово «магнит», но на него название не заканчивается

   б. врачи, проводившие прием двух разных пациентов в одном кабинете в один день

   в. аппаратура, не используемая ни в одной процедуре

   г. процедуры, с наименьшей стоимостью среди всех процедур, проводимых в 101 кабинете

   д. кабинеты, в которых проводилось меньше среднего процедур е. пациент, которому проводились процедуры, со всеми аппаратами, начинающимися на букву «Д» (например, дарсонваль, Дерматоскоп)

   ж. врачи, проводившие процедуры с аппаратами магнитотерапии, но не проводившие приемов в 102 кабинете.

3. **Концептуальная схема**

   Разработанная концептуальная схема предметной области показана на рисунке 1.

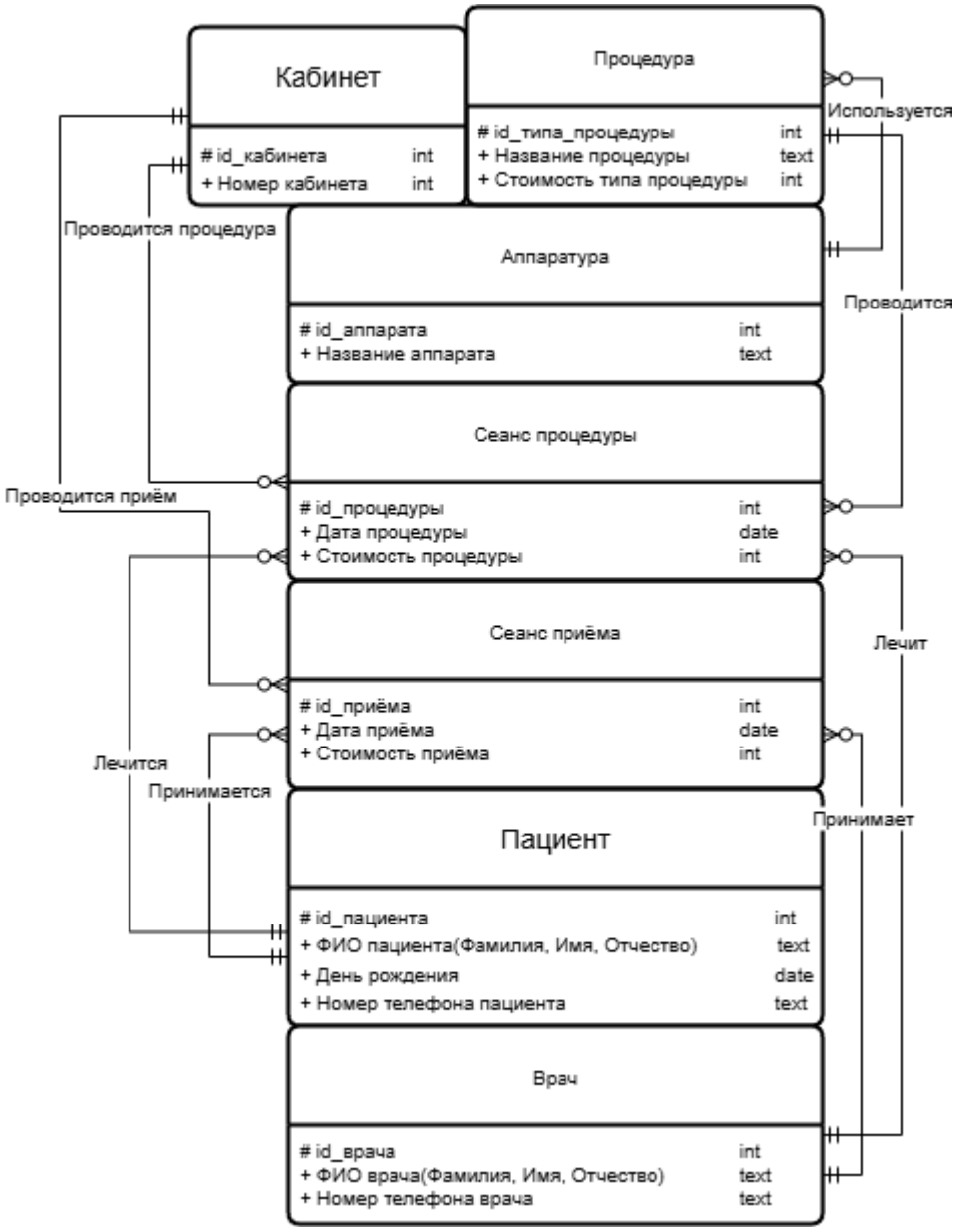


Рисунок 1 – Концептуальная схема

4. Физическая модель

Разработанная физическая модель показана на рисунке 2.

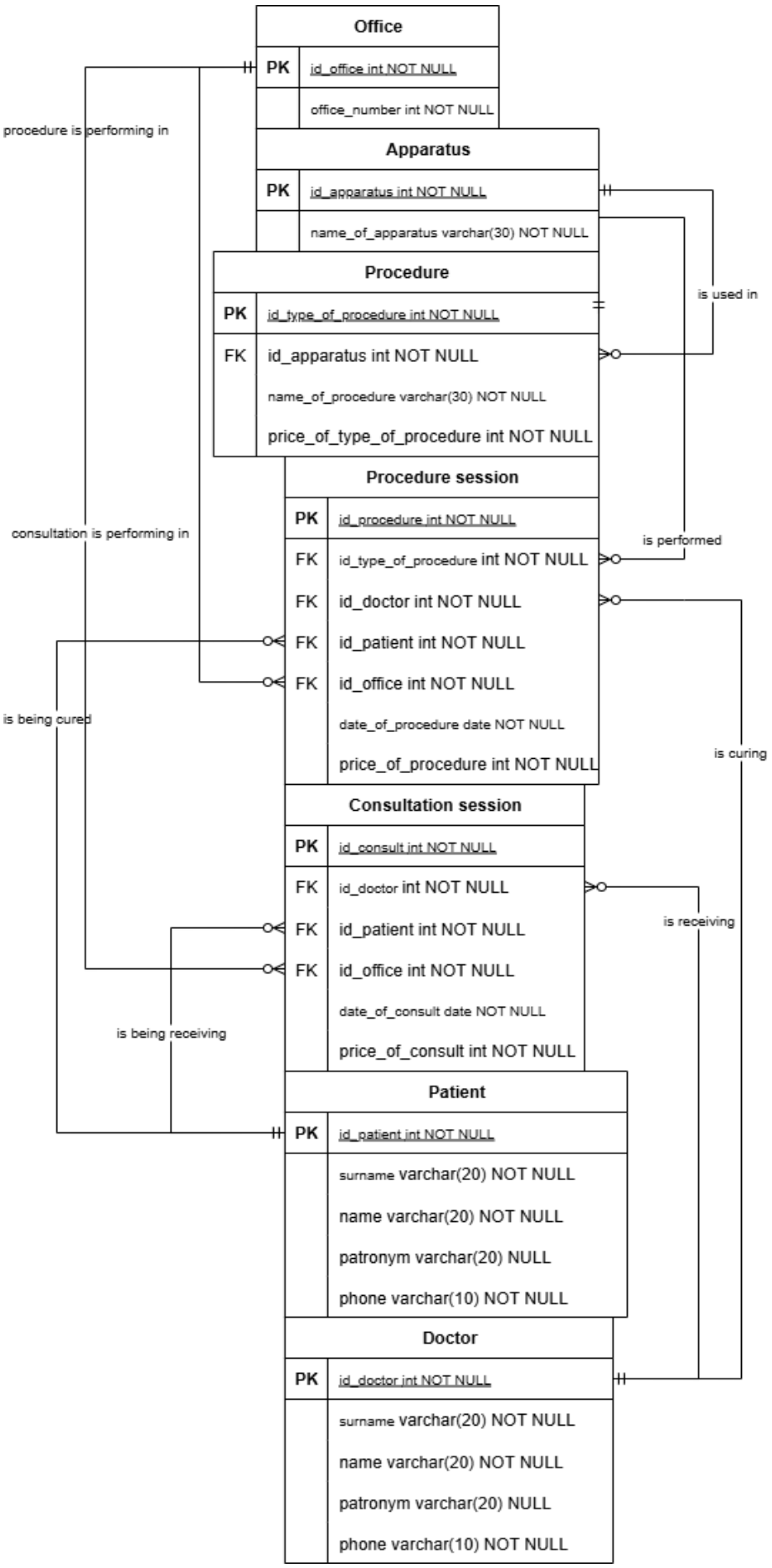


Рисунок 2 – Физическая модель

5. Описание ссылочной целостности

Описание ссылочной целостности для физической модели указана в таблице 1.

Таблица 1 – Ссылочная целостность

Дочерняя таблица	Внешний ключ	Родительская таблица	Ссылочная целостность при удалении	Описание ссылочной целостности при удалении	Ссылочная целостность при обновлении	Описание ссылочной целостности при обновлении
Procedure	id_apparatus	Apparatus	restrict	Не даёт удалить данные из Аппаратура, если есть связи в Procedure	cascade	При обновлении первичного ключа Apparatus, обновится внешний ключ в Procedure
Procedure session	id_type_of_procedure	Procedure	restrict	Не даёт удалить данные из Procedure, если есть связи в Procedure session	cascade	При обновлении первичного ключа Procedure, обновится внешний ключ в Procedure session
Procedure session	id_office	Office	restrict	Не даёт удалить данные из Office, если есть связи в Procedure session	cascade	При обновлении первичного ключа Office, обновится внешний ключ в Procedure session

Consultation Session	id_office	Office	restrict	Не даёт удалить данные из Office, если есть связи в Consultation Session	cascade	При обновлении первичного ключа Office, обновится внешний ключ в Consultation Session
Procedure session	id_patient	Patient	restrict	Не даёт удалить данные из Patient, если есть связи в Procedure session	cascade	При обновлении первичного ключа Patient, обновится внешний ключ в Procedure session
Consultation Session	id_patient	Patient	restrict	Не даёт удалить данные из Patient, если есть связи в Consultation Session	cascade	При обновлении первичного ключа Patient, обновится внешний ключ в Consultation Session
Procedure session	id_doctor	Doctor	restrict	Не даёт удалить данные из Doctor, если есть связи в Procedure session	cascade	При обновлении первичного ключа Doctor, обновится внешний ключ в Procedure session
Consultation Session	id_doctor	Doctor	restrict	Не даёт удалить данные из Doctor, если есть связи в Consultation Session	cascade	При обновлении первичного ключа Doctor, обновится внешний ключ в Consultation Session

Обоснование выбора типа поддержания:

- Procedure.id_apparatus – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Procedure для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Apparatus.
- Procedure_Session.id_type_of_procedure – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Procedure session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Procedure.
- Procedure_Session.id_office – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Procedure session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Office.
- Consultation_Session.id_office – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Consultation Session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Office.
- Procedure_Session.id_patient – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Procedure session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Patient.
- Consultation_Session.id_patient – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Consultation Session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Patient.
- Procedure_Session.id_doctor – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Procedure session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Doctor.
- Consultation_Session.id_doctor – Тип restrict не даёт удалить данные, если на него ссылаются в Consultation Session для сохранения истории данных. При обновлении происходит cascade - для возможности изменения первичного ключа Doctor.

6. Выводы

В процессе лабораторной работы были получены практические навыки в создании физической модели в третьей нормальной форме с учётом ссылочной целостности.